

ОС Core 1.3: переаттестация коллапса, остатка и перерождения в режиме замыкания по отказу

Alexander Yashin Независимый исследователь ORCID: 0009-0008-6166-0914

Аннотация

Настоящая статья заново валидирует ограниченное ядро Ontology of Continua непосредственно по тегированному LaTeX-корпусу Core 1.2 и по зафиксированному PDF от 11 декабря 2025 года в режиме замыкания по отказу для дисциплины судебных утверждений. Положительное утверждение уже, но сильнее: Если континуум теряет всякую допустимую реализацию в рамках текущего порога и режима вложения, то исходный континуум мертв; любой сохранившийся постколлапсный след является остатком, а не еще живым экземпляром того же объекта; любое последующее живое продолжение, основанное на этом остатке, должно трактоваться как перерождение, а не как сохранение исходного континуума. Научный вклад двойной. Во-первых, статья восстанавливает законную теоремную цепочку из публичного исходного корпуса Core 1.2 вместо опоры на оптимистичные сводные слои. Во-вторых, она показывает метод: нерешенные семейства теорем исключаются из положительного тела, а не риторически смешиваются с доказанным.

Постановка задачи

Вопрос состоит не в том, можно ли красиво пересказать весь унаследованный корпус ОС. Вопрос в том, выживает ли достаточно узкое исходно-авторское ядро, чтобы поддержать самостоятельную работу по основаниям о коллапсе, остатке и перерождении. Рукопись проверяет только те исходно-авторские строки, которые выдерживают аудит ремонта канона и аудит точной зависимостной привязки и действительно питают положительное доказательное тело. Рукопись не утверждает общей теоремы о переходе от противоречия к подъему, не заявляет полной внешней готовности всего унаследованного корпуса ОС Core и не маскирует будущую перепроверку как уже заверченный результат.

Основной результат

Главный результат представляет собой ограниченную классификационную теорему о постколлапсной идентичности, проверенную по исходникам, а не универсальное завершение всей онтологии. **Теорема А (проверенная по исходникам классификация постколлапсной идентичности).** Если континуум теряет всякую допустимую реализацию в рамках текущего порога и режима вложения, то исходный континуум мертв; любой сохранившийся постколлапсный след является остатком, а не еще живым экземпляром того же объекта; любое последующее живое продолжение, основанное на этом остатке, должно трактоваться как перерождение, а не как сохранение исходного континуума. Рукопись несет этот результат в пересмотренном виде внутри сохранившегося ядра ОС Core: как только континуум теряет всякую допустимую реализацию, исходный континуум мертв, любой постколлапсный след является остатком, а любое позднейшее живое продолжение на его основе является перерождением, а не сохранением исходного объекта. Работа не подает Теорему А как новый примитивный исходный теоремный факт. Она подает ее как выведенную классификацию, чья содержательная сила исходит из восстановленной теоремы смерти и восстановленного короллария необратимости; Определения 12.5 и 12.6 задают законные имена для двух случаев не-сохранения, а не доказывают эти следствия по определению. Положительное доказательное тело опирается на 3 несущих результата, 2 аксиомы, 5 определения и 3 выведенные леммы.

Определения и количественные наблюдаемые

Несущие понятия здесь четыре: допустимая реализация, смерть, остаток и перерождение. Допустимая реализация задает непустую область состояний, в которой континуум еще может считаться законно живым. Смерть есть потеря этой области. Остаток фиксирует структурный след после смерти без сохранения живой идентичности. Перерождение есть появление позднейшего живого континуума, опирающегося на этот след, но уже не тождественного исходному объекту. Количественные наблюдаемые включены не ради декоративной метрики, а как указание на то, что именно должно быть измерено в будущих математических и доменных

проекциях: - нагрузка противоречия: минимальное рассогласование между требуемыми различиями и текущей выразительной структурой. - минимальный ранг подъема: минимальное число новых осей или координат, необходимое для восстановления выразимости без подмены пакета противоречия. - порог коллапса: граница, за которой не остается допустимой реализации. - мера сохранения допустимого объема или слоя: положительный свидетель выжившего допустимого пространства; при коллапсе падает к нулю. - цена стабилизации: запас до ближайшего порога коллапса или порога запуска подъема.

Аудит источников и ремонт канона

Рукопись исходно-авторская по построению. Главная теоремная цепочка восстанавливается из публичного репозитория Core 1.2 и канонического скомпилированного PDF, а не из поздних оптимистичных сводок. Каждая несущая строка обязана пройти три связанные проверки: свидетельство источника, каноническую уникальность и точную зависимостную привязку. Для ограниченного флагманского ядра несущие источники сосредоточены в результатах, аксиоматике и модулях коллапса и перерождения публичного релиза. Сопроводительные досье расширяют трассируемость, но не снимают главного правила: положительная теоремная цепочка должна жить только на сохранившемся исходно-авторском ядре. Эта дисциплина меняет смысл публикационной готовности: строка не может оставаться допустимой для теоремного тела только потому, что когда-то фигурировала в сводном слое. Если строка теряет уникальную каноническую привязку, зависит от нерешенной перепривязки или удалена из сохранившейся теории, она исключается из несущего тела статьи. Представительные исходно-авторские опоры текущего ограниченного аргумента: - Определение 12.1 (Коллапс). *Континуум K коллапсирует в момент t , если пространство допустимых состояний становится пустым, континуумность падает к нулю и каждая кандидатная конфигурация нарушает хотя бы один порог существования или устойчивости.* - Определение 12.3 (Внутренний коллапс). *Внутренний коллапс возникает, когда разрушение вызывается только внутренним эволюционным оператором $E = (F, G, H, Q, R, S, U)$, а пространство вложения M на рассматриваемом интервале структурно не меняется.* - Определение 12.4 (Внешний коллапс). *Внешний коллапс возникает, когда пространство вложения M меняется так, что ни одна конфигурация K больше не совместима с новыми ограничениями.* - Определение 12.5 (Остаток). *Остаток коллапсировавшего континуума K есть набор структур в пространстве вложения, сохраняющихся после $\Omega(K) = \text{empty}$; остаток может пережить коллапс, не сохраняя живую идентичность исходного континуума.* - Определение 12.6 (Перерождение). *Перерождение имеет место, когда после коллапса K возникает новый континуум K' , причем $\Omega(K) = \text{empty}$ и $k(K, t) = 0$, но новый объект наследует хотя бы один структурный элемент из остатка и заново удовлетворяет условиям рождения.* - Аксиома 3.2 (Условие смерти). *Континуум умирает в момент t , когда $\Omega(K(t^*)) = \text{empty}$; после смерти операторы F, G, H, Q, R, S и U для этого континуума более не определены.* - Аксиома 3.3 (Необратимость смерти). *Никакой оператор того же уровня не может восстановить мертвый континуум как ту же самую сущность; любой новый живой континуум считается новым объектом.*

Теоремная лестница и допустимая опора

Положительная архитектура доказательства организована как лестница, а не как лозунг. Сначала фиксируется смерть через утрату допустимой реализации. Затем вводится необратимость. Потом добавляется остаток как след без сохранения идентичности. Затем вводится перерождение как единственная законная форма позднего продолжения. После этого эти строки собираются в одну проверенную классификационную теорему. - Теорема А. После утраты всякой допустимой реализации исходный континуум мертв; сохраняющийся след является остатком; любое более позднее живое продолжение на этой основе есть перерождение, а не сохранение исходного объекта. - Лемма 1. Пустота пространства допустимых состояний влечет смерть исходного континуума. - Лемма 2. Постколлапсный след должен классифицироваться как остаток, а не как живой экземпляр исходного континуума. - Лемма 3. Позднейшее живое продолжение на основе остатка является перерождением нового континуума. - Аксиома 3.2. Смерть наступает тогда и только тогда, когда пространство допустимых состояний становится пустым. - Аксиома 3.3. Смерть необратима: мертвый континуум не может быть восстановлен как та же самая сущность. - Определение 12.1. Коллапс фиксирует переход к пустому пространству допустимых состояний. - Определение 12.5. Остаток есть структурный след после коллапса без сохранения живой идентичности. - Определение 12.6. Перерождение означает появление нового живого континуума на основе остатка. - Исходная теорема 3 и исходное следствие 3.2 дают

исходно-авторские свидетели смерти и ее необратимости в публичном корпусе Core 1.2.

Лемматическая цепочка и доказательство Теоремы А

Теорема А не подается как неподкрепленный редакционный синтез. Она доказывается как ограниченная классификационная теорема, проверенная по источникам: краткая лемматическая цепочка извлекается из сохранившегося ядра и затем явно komponуется в главный результат. - Лемма 1. Если пространство допустимых состояний становится пустым, исходный континуум мертв и более не может считаться законно живым. - Лемма 2. После коллапса любой сохраняющийся след является остатком, а не живым экземпляром исходного континуума. - Лемма 3. Любое последующее живое продолжение, основанное на остатке, является перерождением нового континуума, а не сохранением исходного. Доказательство Леммы 1 опирается на исходно-авторское условие смерти и восстановленную исходную Теорему 3: как только допустимое пространство пусто, исходный континуум мертв. Доказательство Леммы 2 использует понятие остатка и показывает, что выживший след не является живым продолжением исходного континуума. Доказательство Леммы 3 использует правило необратимости и превращает любое позднейшее живое продолжение в перерождение, а не в сохранение. Доказательство Теоремы А собирает эти три шага в один ограниченный результат: Если континуум теряет всякую допустимую реализацию в рамках текущего порога и режима вложения, то исходный континуум мертв; любой сохранившийся постколлапсный след является остатком, а не еще живым экземпляром того же объекта; любое последующее живое продолжение, основанное на этом остатке, должно трактоваться как перерождение, а не как сохранение исходного континуума.

Архитектура доказательства

Аргумент консервативен в сильном полезном смысле. Он не пытается заново доказать весь унаследованный корневой закон любой ценой. Вместо этого он показывает, что уже сохранившегося ядра достаточно для чистой постколлапсной грамматики идентичности. Второй слой доказательства исключаящий, а не добавляющий: неперероверженные семейства, связанные с подъемом размерности, не допускаются как скрытые мосты. Третий слой редакторски принципиален: разделение судебных утверждений становится частью архитектуры доказательства, так что читатель видит границу между сохранившейся опорой по источникам, пересмотренной формулировкой и исключенными семействами теорем. Это ограничение понимается буквально: доказательство не использует никакую исключенную теорему о подъеме как скрытый мост, не импортирует скрытую семью теорем представимости и не предполагает более сильного закона перехода, чем ограниченная постколлапсная грамматика идентичности, защищаемая в статье.

Граница приложения и исключенной опоры

Настоящий маршрут не держит тень теоремного тела про запас. Любое унаследованное семейство теорем, необходимое для общего утверждения о переходе от противоречия к подъему, остается вне основной статьи, пока не пройдет отдельную пере проверку с явным происхождением и точной зависимостной опорой. В текущем корпусе статьи семейства подъема и представимости исключены из положительного фламанского тела вместо того, чтобы молча считаться доступной опорой.

Обзор литературы

Статья не написана так, будто она первая говорит о коллапсе, жизнеспособности или смене режимов. Обзор литературы фиксирует ближайшие формальные базовые линии и затем точно указывает, чего им не хватает по сравнению с текущей ограниченной теоремной цепочкой, проверенной по источникам. Ниже приводится библиографическое ядро; библиографические записи оставлены в канонической форме: [1] Alexander Yashin, *Ontology of Continua - Core v1.2.0*, Zenodo, 2025, DOI 10.5281/zenodo.17903912, <https://zenodo.org/records/17903912>. [2] Alexander Yashin, *ontology-of-continua-core-main*, GitHub repository, tag v1.2.1, commit 2c61b7879ed36cd8366d87892a066082b6418ce8, <https://github.com/alexanderyashin/ontology-of-continua-core-main>. [3] Nicola Guarino, *Formal Ontology and Information Systems*, in *Formal Ontology in Information Systems*, IOS Press, 1998. [4] Pierre Grenon and Barry Smith, *SNAP and SPAN: Towards Dynamic Spatial Ontology*, *Spatial Cognition and Computation* 4(1), 2004. [5] E. J. Lowe, *The Four-Category Ontology: A*

Metaphysical Foundation for Natural Science, Oxford University Press, 2006. [6] Rene Thom, Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models, Westview Press, 1994. [7] Jean-Pierre Aubin, Viability Theory, Birkhauser, 1991. [8] Steven H. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering, 2nd ed., Westview Press, 2015. [9] Charles Conley, Isolated Invariant Sets and the Morse Index, American Mathematical Society, 1978. [10] John Milnor, On the concept of attractor, Communications in Mathematical Physics 99 (1985), 177-195. Среди этих компараторов теория жизнеспособности ближе всего к вопросу о непустоте допустимого пространства под ограничениями; Конли и Милнор ближе всего к языку утраты устойчивости и появления новых постпереходных объектов; Том и Строгац дают наиболее близкую таксономию качественных переходов. Однако ни один из этих подходов не доказывает точную тройственную грамматику идентичности, защищаемую здесь: смерть после потери допустимой реализации, остаток как след без живой идентичности и перерождение как новый континуум вместо воскрешения. | компаратор | ближайшая формальная роль | совпадение | ограничивающее отличие | недостающий компонент | — | — | — | — | — || GUARINO_1998_AND_GRENON_SMITH_2004 | формальная онтология идентичности и изменения | Формальная онтология дает ближайшую дисциплинированную базовую лексику для условий тождества, различения устойчивых объектов и процессов. | Эти рамки не выводят постколлапсную тройку смерть-остаток-перерождение из потери допустимого пространства в рамках проверенной по исходникам теоремной цепочки. | нет теоремного правила, согласно которому утрата допустимого пространства убивает исходный объект, оставляет только остаток и делает любое позднейшее живое продолжение численно новым объектом || LOWE_2006 | метафизические категории идентичности и сохранения | Категориальная метафизика задает дисциплинированную базу для различения того, что вещь есть, и того, как она сохраняется во времени. | Она не дает явной коллапс-ориентированной грамматики закона и не связывает потерю сохранения с остатком и перерождением через теоремы-свидетели. | нет теоремы в режиме строгого отказа, превращающей потерю сохранения после опустошения допустимого пространства в классификацию смерть-остаток-перерождение || AUBIN_1991 | выживание допустимого пространства под ограничениями | Непустое допустимое множество и пороговая жизнеспособность определяют, остается ли структурированный объект законно живым. | Теория жизнеспособности не различает остаток и перерождение как постколлапсные классы идентичности одного и того же объекта. | нет правила, что любое позднейшее живое образование, основанное на постколлапсном следе, является новым объектом, а не сохранением исходного || CONLEY_1978_AND_MILNOR_1985 | утрата устойчивости и новые постпереходные объекты | Теория инвариантных множеств и аттракторов дает ближайший язык для терминальной потери устойчивости и появления новых объектов после перехода. | Эти рамки не упаковывают смерть, остаток и перерождение в одну проверенную по исходникам теорему идентичности. | нет ограниченной теоремы, которая под одной опорной цепочкой различает мертвый объект, выживший след и позднейший новый объект || THOM_1994_AND_STROGATZ_2015 | таксономия качественных переходов | Эти работы дают самый близкий общий язык для структурных переходов, бифуркаций и смены режимов. | Они не дают закона идентичности, отделяющего коллапс, сохраняющийся остаток и законное перерождение нового континуума. | нет постколлапсной классификационной теоремы идентичности, привязанной к явным исходно-авторским свидетелям смерти и необратимости | Матрица свидетельств источников, пакет перепроверки теоремной опоры и дополнительное приложение сопровождают статью как внешне читаемые сопроводительные материалы, а не как скрытая внутренняя мета. Именно этот обзор литературы ограничивает и заявляемую новизну: статья не пытается отменить катастрофную теорию, теорию жизнеспособности, теорию инвариантных множеств или нелинейную динамику; она показывает более узкий и проверяемый вклад внутри семейства ОС.

Граница новизны и предшествующей литературы

Положительное утверждение рукописи ограничено следующей формой: Если континуум теряет всякую допустимую реализацию в рамках текущего порога и режима вложения, то исходный континуум мертв; любой сохранившийся постколлапсный след является остатком, а не еще живым экземпляром того же объекта; любое последующее живое продолжение, основанное на этом остатке, должно трактоваться как перерождение, а не как сохранение исходного континуума. Новизна не заявляется как всеобщий приоритет для любой теории коллапса или перехода режимов. Вклад уже и чище: теорема о смерти, остатке и перерождении после потери допустимой реализации, проверенная по исходникам, плюс воспроизводимая методика восстановления из неоднородного корпуса в режиме строгого отказа. Ближайший теоремный компаратор — базовая линия ядра жизнеспособности: она отделяет выживание от невыживания под

ограничениями, но не классифицирует постколлапсную идентичность исходного объекта, статус остатка и статус позднего продолжения. | внешняя базовая линия | ближайший формальный вывод | теоремный пробел во внешней литературе | добавленное содержание Теоремы А || — | — | — | — || результатные классы ядра жизнеспособности Обена | непустая допустимая эволюция различает жизнеспособные и нежизнеспособные состояния под ограничениями | нет теоремы, что опустошение допустимого пространства убивает исходный объект, оставляет только остаток и вынуждает позднейшее живое продолжение считаться новым объектом | постколлапсная идентичность разделяется на смерть исходного континуума, остаток как выживший след и перерождение как любое позднейшее живое продолжение на основе этого следа || язык утраты устойчивости у Конли и Милнора | переход может разрушить устойчивость и породить более поздние динамические объекты | нет единой проверенной теоремы идентичности, связывающей смерть, выживший след и позднейший новый объект под одной исходно-авторской опорной цепочкой | Теорема А собирает эти три статуса в одну ограниченную классификационную теорему с явными свидетелями источника и открытой границей исключений | - Ближайшая триггерная внешняя база: базовая линия ядра жизнеспособности различает состояния, из которых хотя бы одна допустимая траектория остается внутри множества ограничений, и состояния вне этого ядра. - Теоремный пробел: как только допустимое пространство пусто, внешняя база уже не классифицирует идентичность исходного объекта, статус выжившего следа и статус любого более позднего допустимого продолжения. - Добавленное теоремное содержание Теоремы А: пустота допустимого пространства трактуется как смерть исходного континуума, выжившая структура классифицируется как остаток, а любое позднейшее живое продолжение на этой основе классифицируется как перерождение численно нового континуума. - Вторичная линия сравнения: язык Конли-Милнора отслеживает утрату устойчивости и появление новых объектов после перехода, но не связывает смерть, остаток и перерождение в одну проверенную по исходникам теорему идентичности. Эта граница принципиальна и для журнальной честности: сила статьи не в том, что она говорит обо всем, а в том, что она говорит ровно о том, что сейчас можно защитить, и превращает это ограничение в воспроизводимый метод ремонта теоретического корпуса.

Рукопись имеет значение за пределами одного формального ядра, но не утверждает, что эти следствия уже доказаны как универсальная междоменная теорема. Поэтому Таблица 1 работает как ограниченная карта проекций, а не как доказательство полной нисходящей замкнутости. Математика первого внешнего математического уровня и другие доменные семейства остаются вне основной теоремной цепочки, пока не выдержат отдельные теоремные аудиты мостов. В статье это проговаривается как программа тестирования, а не как уже совершившееся доказательство. Для редакторской честности это различие принципиально. Рукопись должна показать, зачем доказанный корневой закон важен за пределами одной системы обозначений, но не имеет права выдавать потенциал проекций за завершённое доказательство. Поэтому междоменный язык используется только для указания, где именно грамматика коллапса, остатка и перерождения должна быть проверена далее и какой результат будет означать неудачу проекции. В этом смысле статья предлагает одновременно общую грамматику закона и дисциплинированную исследовательскую программу. Одно не подменяет другое. Это особенно важно для будущих расширений ESTRA, для линий необратимости и для математических публикаций: флагман не присваивает себе их доказанность, а лишь формулирует общий критерий того, что должно считаться успешной проекцией и что должно считаться честным отрицательным исходом. Поэтому Таблица 1 остается картой маршрутов проверки, а не скрытым утверждением, будто вся нисходящая научная картина уже замкнута теоремно.

Ниже зафиксирован конкретный слой возражений и ответов, чтобы повторяющиеся замечания были закрыты до прохода внешнего рецензирования: - OBJ_THEOREM_SCOPE_OVERREACH: возражение: Унаследованный корневой лозунг переоценивает степень защищенности ветви подъема. Ответ: В положительное тело статьи включена только ограниченная грамматика коллапса, остатка и перерождения; обобщенная ветвь подъема явно вынесена за пределы доказанного. - OBJ_CANON_MIXING: возражение: Оптимистичные сводные слои могут смешивать сохранившиеся, снятые и нерешенные строки в одно видимое теоремное тело. Ответ: В основную рукопись попадают только канонически чистые и с точной зависимостной привязкой строки; исключенные семейства остаются за пределами несущей цепочки. -

OBJ_COLLAPSE_SEMANTICS_TOO_LOOSE: возражение: Язык коллапса может стать метафорическим, если его не привязать к потере допустимой реализации и правилам тождества. Ответ: Рукопись привязывает коллапс к пустоте допустимого пространства, остаток к постколлапсному следу, а перерождение к продолжению без сохранения исходной идентичности. - OBJ_EDITORIAL_OVERCLAIM: возражение: Флагманская статья может переоценить междисциплинарную замкнутость, если будущие проекции подаются как уже доказанные. Ответ: Междоменный материал используется только как ограниченная карта проекций и как программа последующих тестов, а не как завершенное доказательство.

Фальсифицируемость и режимы отказа

Статья должна считаться опровергнутой или неприемлемой, если хотя бы одно из условий выполняется: - положительная строка источника теряет каноническую уникальность или точную зависимостную привязку при повторном аудите; - показывается случай коллапса допустимого состояния без различия между смертью, остатком и перерождением, принятого в положительной грамматике; - позднейшее живое продолжение можно отождествить с исходным континуумом, не нарушая собственную семантику коллапса рукописи; - для проведения Теоремы А требуется исключенное семейство теорем; - таблица проекций оказывается завышением нисходящей замкнутости, а не ограниченной картой будущих тестов.

Ограничения и не-утверждения

- Рукопись не утверждает универсальную замкнутость всего унаследованного теоремного корпуса OC Core 1.2.
- Она не утверждает, что общая теорема о подъеме, порождаемом противоречием, уже внешне защищена.
- Она не утверждает, что перечисленные нисходящие проекционные семейства уже доказаны.
- Исключение семейств теорем из флагманского тела не равнозначно их научной бесполезности; это лишь честная фиксация текущей ограниченной области.

Доказательная база и воспроизводимость

Статья привязана к исходно-авторскому PDF 'Ontology of Continua - Core 1.2', к тегированному снимку публичного репозитория v1.2.1 и к сопроводительным досье, которые воспроизводят свидетельства источников, пакет теоремной опоры, хронологическое досье и атлас проекций. Полное воспроизведение требует четырех проверок: тот же состав сохранившихся исходников, тот же ремонт канона, ту же положительную теоремную лестницу без возврата исключенных семейств и ту же регенерацию рисунков и таблицы из тех же канонических входов. Заявленные ограничения Core 1.2 сохраняются и в данной ограниченной статье: - Переход от структурного языка ОС к конкретным данным по-прежнему требует доменно-специфического моделирования. - Количественные модели переходов $Kx \rightarrow Kx+1$ остаются неполными и доступны лишь в частных схемах. - Таксономия порогов структурно замкнута, но явные функциональные формы еще должны задаваться отдельно для каждого класса систем. - Операциональные меры выразительной способности для реалистических когнитивных, социальных и теоретических систем пока разработаны не полностью. - Межконтинуальные взаимодействия описаны структурно, но количественная теория сложных сцепленных континуумов остается в основном схематичной.

Ссылки на рисунки и таблицу

- Рисунок 1 суммирует ограниченную грамматику корневого закона коллапса, остатка и перерождения и явно помечает ветвь подъема как не-утверждение.
- Рисунок 2 показывает теоремную лестницу и дисциплину судебных утверждений, отделяющую сохранившуюся опору от исключенных унаследованных семейств.
- Таблица 1 связывает флагманское ядро с последующими публикационными семействами и доменными проекциями без завышения степени текущей доказанности.

Литература

[1] Alexander Yashin, Ontology of Continua - Core v1.2.0, Zenodo, 2025, DOI 10.5281/zenodo.17903912,

<https://zenodo.org/records/17903912>. [2] Alexander Yashin, ontology-of-continua-core-main, GitHub repository, tag v1.2.1, commit 2c61b7879ed36cd8366d87892a066082b6418ce8, <https://github.com/alexanderyashin/ontology-of-continua-core-main>. [3] Nicola Guarino, Formal Ontology and Information Systems, in Formal Ontology in Information Systems, IOS Press, 1998. [4] Pierre Grenon and Barry Smith, SNAP and SPAN: Towards Dynamic Spatial Ontology, *Spatial Cognition and Computation* 4(1), 2004. [5] E. J. Lowe, *The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science*, Oxford University Press, 2006. [6] Rene Thom, *Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models*, Westview Press, 1994. [7] Jean-Pierre Aubin, *Viability Theory*, Birkhauser, 1991. [8] Steven H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*, 2nd ed., Westview Press, 2015. [9] Charles Conley, *Isolated Invariant Sets and the Morse Index*, American Mathematical Society, 1978. [10] John Milnor, On the concept of attractor, *Communications in Mathematical Physics* 99 (1985), 177-195.